REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统 dense 接入 M1~M6 全链路执行报告

dense 断点续跑确认（40 深度图 + fused.ply 60.3 万点）· M1 接口与 M1~M6 全链路 · 交付包与报表

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、执行总览 3

二、dense 重建输出路径与参数配置（任务①） 4

2.1 输出路径 4

2.2 关键命令与参数 4

三、M1 读取 fused.ply 的接口与后续处理（任务②） 5

3.1 输入组织与 M1 接口 5

3.2 后续阶段处理 5

3.3 配置要点（config.yaml） 5

四、各阶段输出指标汇总 6

五、交付产物与报表 7

六、总结 8

一、执行总览

本报告记录两大执行任务：① **dense 断点续跑确认**——COLMAP patch_match_stereo 在驱动 616.56（CUDA 13.4）下完整输出深度图与稠密点云；② **fused.ply 接入 M1~M6 链路**——将稠密重建产物（602,736 点带色点云）作为 M1 输入，完整跑通预处理 → 配准 → 网格 → 纹理 → 质检 → 发布 → 报表，并输出交付包与报表产物。两条链路全部成功，重建结果正确传导至 PDF 输出。

> **结论先行**：dense 断点产物完整（40 深度图 + fused.ply 16.3MB）；fused.ply 接入后 M1~M6 全链路 done=1 failed=0（M1 降采样 602,736→11,208 点 → M3 泊松网格 14,041 顶点 → M5 质检 pass（覆盖率 99.6%）→ M6 交付 3 格式模型 + 报表 csv/png/html）。

二、dense 重建输出路径与参数配置（任务①）

2.1 输出路径

```
output/_colmap_demo/colmap_ws/dense/
├─ images/              # 去畸变图像（20 张注册）
├─ sparse/              # 稀疏模型（位姿，未参与 dense 重建的稀疏相机）
└─ stereo/
   ├─ depth_maps/       # 40 个深度图（20 photometric + 20 geometric）
   ├─ normal_maps/      # 法线图
   ├─ consistency_graphs/ # 几何一致性图
   ├─ patch-match.cfg   # PMS 邻域配置（每图 20 邻域）
   ├─ fusion.cfg        # 融合图像列表
   └─ fused.ply         # 稠密点云（16.3MB，602,736 点，带色+法线）
```

2.2 关键命令与参数

```
# patch_match_stereo（GPU，CUDA 13.4 驱动 616.56）
colmap patch_match_stereo --workspace_path colmap_ws/dense \
  --workspace_format COLMAP --PatchMatchStereo.geom_consistency true \
  --PatchMatchStereo.gpu_index 0
  # 结果：单图 13.45s，全部 20 张 7.55 分钟

# stereo_fusion（稠密点云融合，CPU）
colmap stereo_fusion --workspace_path colmap_ws/dense \
  --workspace_format COLMAP --input_type geometric \
  --output_path colmap_ws/dense/fused.ply \
  --StereoFusion.min_num_pixels 2 --StereoFusion.max_num_pixels 20
  # 结果：602,736 点（稀疏 367 → 稠密 60.3 万，×1600 稠密化）
```

三、M1 读取 fused.ply 的接口与后续处理（任务②）

3.1 输入组织与 M1 接口

fused.ply 作为采集站点文件放入项目 **00_raw/rock001/fused.ply**（标准带色 PLY）。M1 经 io 层 ``load_point_cloud`` 读取（支持 PLY/PCD/OBJ，业务层不直接触碰 Open3D——适配器约束），随后执行预处理三件套：体素降采样（voxel_down_sample=0.08 → 602,736→11,208 点）、统计去噪（remove_outlier_std=2.0）、法线估计（normal_estimate_k=20）。

3.2 后续阶段处理

阶段	处理	结果
M1 预处理	读 fused.ply → 降采样/去噪/法线	602,736 → 11,208 点（2.48s）
M2 配准	单站恒等配准（无多站可对齐）	done（0.0s，fitness N/A 单站）
M3 网格	泊松重建（depth=7, density_ratio=0.02）	14,041 顶点 / 27,816 面（0.46s）
M4 纹理	顶点色模式（fused.ply 自带 RGB），2 LOD × 3 格式	ply/obj/glb（1.95s）
M5 质检	覆盖率/中误差评估	coverage=99.6%, rmse=47.26mm → **pass**（0.14s）
M6 发布	交付包归档 + 元数据 + 清单	3 格式模型 + 3 份元数据（0.02s）

3.3 配置要点（config.yaml）

```
project:
  name: dense_demo
  raw_dir: .../h3d/00_raw      # fused.ply 位于 00_raw/rock001/
  formats: [ply]
preprocess:
  voxel_down_sample: 0.08      # 60 万点 -> 1.1 万点（控制重建规模）
  remove_outlier_std: 2.0
texture:
  paint_mode: vertex           # fused.ply 自带 RGB -> 顶点色
  export_formats: [ply, obj, glb]
  lod_levels: [1.0, 0.5]
mesh:
  poisson_depth: 7
report:
  formats: [csv, png, html]
```

四、各阶段输出指标汇总

阶段	状态	关键指标	耗时
M1	done	输入 602,736 点 → 输出 11,208 点（voxel 0.08）	2.48s
M2	done	单站恒等（无多站配准）	0.00s
M3	done	14,041 顶点 / 27,816 面，watertight=False	0.46s
M4	done	vertex-color，2 LOD × 3 格式 = 6 文件	1.95s
M5	done	coverage=99.6% / rmse=47.26mm → pass	0.14s
M6	done	3 格式模型 + 元数据快照 + 交付清单	0.02s
报表	done	metrics_summary.csv + stage_timings.png + report.html	—

五、交付产物与报表

产物	路径	说明
交付模型	80_export/rock001/{ply, obj, glb}	rock001.ply 1.08MB / obj 2.21MB / glb 0.90MB
质检报告	80_export/rock001/accuracy.csv	覆盖率/中误差等指标
元数据	90_meta/rock001_meta.json	各阶段指标快照
交付清单	90_meta/delivery_manifest.json	n_items=1, n_published=3
运行溯源	90_meta/run_manifest.json	M1~M6 全部 done
报表	report/{metrics_summary.csv, stage_timings.png, report.html}	批次报表产物

六、总结

两条任务全部达成：dense 断点续跑产物完整（40 深度图 + fused.ply 60.3 万点），fused.ply 作为 M1 输入成功走通 M1~M6 全链路并产出规范交付包（3 格式模型 + 质检报告 + 元数据 + 交付清单）与报表（csv/png/html）。重建结果（几何 + 颜色）完整传导：fused.ply 带色点云 → M4 顶点色纹理 → 交付模型；M5 质检 coverage=99.6% 通过。该链路验证了**场景②纯照片重建的完整闭环**（照片 → COLMAP dense → h3d M1~M6 → 交付），可与场景①（激光几何 + 照片纹理）互补，构成路线 R2 的完整能力矩阵。

> **后续建议**：① 更高分辨率 dense（照片 800×600 → 原生 4000×3000）将显著提升纹理清晰度；② fused.ply 可与激光几何融合（几何-色彩双源，coverage 互补）；③ M1 降采样参数按目标顶点数自适应（当前 0.08 保持网格 1.4 万顶点）；④ 场景②产物可直接作为 X1 多时相/ X2 色差评估输入。